ใบงานที่ 7-8 (การบ้านประจำสัปดาห์)

บทที่ 7-8 การจัดการหน่วยความจำ และหน่วยความจำเสมือน

รายวิชา ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) — หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ UP

คะแนนเต็ม	100 คะแนน	ระยะเวลาทำงาน	1 สัปดาห์
ชื่อ-สกุล		รหัสนิสิต	

คำชี้แจง

- การบ้านนี้ครอบคลุมเนื้อหาบทที่ 7-8 ทั้งหมด
- ให้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนก่อนลงมือทำ
- ส่งโดยตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนิสิต เช่น 67021398_บีม.docx (ส่งเป็นไฟล์ word)
ไม่ส่งตามนี้ขอสงวนไม่ตรวจงานและได้คะแนนศูนย์
- เขียนตอบด้วยลายมือหรือพิมพ์ก็ได้ แต่ต้องเรียบเรียงด้วยภาษาของตนเอง
ห้ามคัดลอกจากเอกสารหรือจากเพื่อนโดยตรง
- ข้อที่เป็นการคำนวณต้องแสดงวิธีทำทุกขั้นตอนพร้อมหน่วยของคำตอบ
ตอบเฉพาะคำตอบสุดท้ายโดยไม่มีวิธีทำจะได้คะแนนไม่เกินครึ่งหนึ่งของข้อนั้น
- กำหนดส่งภายในเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ได้รับใบงาน ส่งช้าหักชั่วโมงละ 10% ของคะแนนที่ได้
(ตรวจสอบเวลาส่งงานได้ทาง MS Teams)

ตอนที่ 1 คำถามทบทวนความรู้และการวิเคราะห์ (3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. ลำดับชั้นหน่วยความจำและการเชื่อมโยงตำแหน่ง (10 คะแนน)

1.1 จงอธิบายหน่วยความจำทั้ง 3 ระดับ (หน่วยความจำภายใน หน่วยความจำหลัก และหน่วยความจำสำรอง) โดยเปรียบเทียบในด้านความเร็ว ความจุ ต้นทุน และความคงทนของข้อมูล พร้อมอธิบายว่าเหตุใดระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องออกแบบหน่วยความจำเป็นลำดับชั้นแทนการใช้หน่วยความจำชนิดเดียว

1.2 การเชื่อมโยงตำแหน่ง (Address Binding) เกิดขึ้นได้ 3 ช่วงเวลา คือ เวลาแปลโปรแกรม เวลาโหลดโปรแกรม และเวลาดำเนินการ
จงเปรียบเทียบทั้งสามช่วงในด้านความยืดหยุ่นในการย้ายตำแหน่ง (relocation) และระบุว่าช่วงใดจำเป็นต้องใช้ฮาร์ดแวร์ MMU ช่วย เพราะเหตุใด

1.3 ระบบหนึ่งใช้การจัดสรรแบบขนาดคงที่ โดยมี relocation register (base) = 24,600 และ limit register = 2,048 จงคำนวณและตอบคำถามต่อไปนี้

ก) ตำแหน่งทางตรรกะ 1,750 จะถูกแปลงเป็นตำแหน่งทางกายภาพใด

ข) ตำแหน่งทางตรรกะ 2,300 จะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น เพราะเหตุใด

ค) โพรเซสนี้สามารถเข้าถึงตำแหน่งกายภาพได้ในช่วงใดถึงช่วงใด

1.4 จงเปรียบเทียบเทคนิค Overlay, Dynamic Loading และ Dynamic Linking ในด้านผู้รับผิดชอบ (โปรแกรมเมอร์หรือระบบปฏิบัติการ) ช่วงเวลาที่เกิดการโหลด และประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมยกตัวอย่างการใช้งานจริงของ Shared Library

ข้อ 2. การสูญเสียพื้นที่ย่อยภายในและภายนอก (10 คะแนน)

2.1 จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง Internal Fragmentation และ External Fragmentation พร้อมระบุว่าการจัดสรรแบบใดทำให้เกิดปัญหาแต่ละแบบ

2.2 ระบบหนึ่งแบ่งหน่วยความจำเป็นพาร์ติชันคงที่ขนาด 64 KB จำนวน 4 พาร์ติชัน และมีโพรเซสขนาด 40 KB, 58 KB, 12 KB และ 63 KB ถูกบรรจุลงพาร์ติชันละ 1 โพรเซส จงคำนวณการสูญเสียพื้นที่ย่อยภายในของแต่ละพาร์ติชันและผลรวมทั้งระบบ พร้อมระบุเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่สูญเปล่า

2.3 จงอธิบายวิธีการอัดแน่น (Compaction) ว่าช่วยแก้ปัญหาใด ต้องแลกมาด้วยต้นทุนอะไร และเหตุใดระบบที่ใช้การเชื่อมโยงตำแหน่งแบบ compile time จึงไม่สามารถทำการอัดแน่นได้

2.4 เหตุใดเทคนิคเพจจิ้งจึงขจัดปัญหา External Fragmentation ได้ แต่กลับทำให้เกิด Internal Fragmentation แทน จงอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเชิงตัวเลขประกอบ

ข้อ 3. แนวคิดหน่วยความจำเสมือน (10 คะแนน)

3.1 จงอธิบายหลักการของการจัดสรรหน้าตามคำร้องขอ (Demand Paging) และระบุบทบาทของบิตสถานะ (valid-invalid bit) ในตารางเพจ

3.2 จงเรียงลำดับขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดการผิดหน้า (Page Fault) ให้ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่โพรเซสอ้างอิงตำแหน่งจนกระทั่งโพรเซสทำงานต่อได้ และระบุว่าขั้นตอนใดใช้เวลานานที่สุด เพราะเหตุใด

3.3 จงอธิบายว่าเหตุใดหน่วยความจำเสมือนจึงทำให้โปรแกรมขนาด 100 MB ทำงานบนเครื่องที่มีหน่วยความจำหลัก 64 MB ได้ และระบุข้อจำกัดที่ยังคงมีอยู่

3.4 จงอธิบายกลไก Copy-on-Write ที่ใช้เมื่อเรียกฟังก์ชัน fork() ว่าช่วยให้การสร้างโพรเซสใหม่รวดเร็วขึ้นอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นเมื่อโพรเซสลูกเขียนข้อมูลลงเพจที่แชร์กันอยู่

ตอนที่ 2 การแบ่งพื้นที่เป็นหน้า การแบ่งส่วน และการจัดวาง (2 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. การแปลที่อยู่ ตารางเพจ และ TLB (15 คะแนน)

ส่วนที่ 1: ให้พิจารณาระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 32 บิต ที่มีขนาดเพจเท่ากับ 4 KB และมีหน่วยความจำกายภาพ 1 GB

1.1 จงคำนวณค่าต่อไปนี้พร้อมแสดงวิธีคิด: (ก) จำนวนบิตของ page offset และ page number (ข) จำนวนหน้าสูงสุดในพื้นที่ที่อยู่ทางตรรกะ (ค) จำนวนเฟรมในหน่วยความจำกายภาพ และจำนวนบิตของหมายเลขเฟรม (ง) ขนาดของตารางเพจ 1 ตาราง เมื่อ 1 เอนทรีมีขนาด 4 ไบต์

1.2 หากระบบเปลี่ยนไปใช้ตารางเพจแบบ 2 ระดับ โดยแบ่งหมายเลขหน้าเป็น p1 = 10 บิต และ p2 = 10 บิต จงคำนวณขนาดของตารางระดับนอกและตารางระดับในแต่ละตาราง แล้วอธิบายว่าโครงสร้างนี้ช่วยประหยัดหน่วยความจำได้อย่างไรเมื่อโพรเซสใช้พื้นที่ที่อยู่เพียงบางส่วน

ส่วนที่ 2: ให้พิจารณาระบบขนาดเล็กอีกระบบหนึ่ง ซึ่งมีขนาดเพจเท่ากับ 1 KB (1,024 ไบต์) และมีตารางเพจของโพรเซส A ดังนี้

หน้า (p)	0	1	2	3	4	5
เฟรม (f)	12	9	0	2	–	7
สถานะ	v	v	v	v	i	v

1.3 จงแปลงตำแหน่งทางตรรกะต่อไปนี้ให้เป็นตำแหน่งทางกายภาพ โดยแสดงการคำนวณหมายเลขหน้าและขอบเขตหน้า (offset) ทุกข้อ: (ก) 620 (ข) 1,234 (ค) 3,500 (ง) 5,632 (จ) 4,096

1.4 ตำแหน่งทางกายภาพ 10,000 ตรงกับตำแหน่งทางตรรกะใดของโพรเซส A จงแสดงวิธีคิดย้อนกลับ

1.5 ระบบนี้ติดตั้ง TLB โดยการค้นหาใน TLB ใช้เวลา 15 ns และการเข้าถึงหน่วยความจำหลักใช้เวลา 90 ns หากอัตราการพบใน TLB (hit ratio) เท่ากับ 85%

ก) จงคำนวณเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงหน่วยความจำ (EMAT) พร้อมแสดงวิธีคิด

ข) เวลาที่ได้ช้ากว่าการเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรงกี่เปอร์เซ็นต์

ค) หากต้องการให้ EMAT ไม่เกิน 110 ns อัตราการพบใน TLB ต้องเป็นอย่างน้อยเท่าใด

1.6 มีผู้ใช้ 60 คนเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความเดียวกัน ซึ่งมีส่วนรหัสคำสั่งแบบ reentrant ขนาด 120 KB และแต่ละผู้ใช้มีพื้นที่ข้อมูลส่วนตัว 40 KB
จงคำนวณหน่วยความจำที่ต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีการใช้เพจร่วมกัน เทียบกับกรณีที่ใช้เพจร่วมกัน และคำนวณเปอร์เซ็นต์ที่ประหยัดได้

ข้อ 2. การจัดวางในหน่วยความจำและการแบ่งส่วน (15 คะแนน)

ระบบหนึ่งใช้การจัดสรรหน่วยความจำแบบพาร์ติชันไดนามิก ขณะหนึ่งมีช่องว่าง (hole)
เรียงตามตำแหน่งในหน่วยความจำจากต่ำไปสูงดังนี้ 150 KB, 520 KB, 180 KB, 320 KB และ 640 KB
จากนั้นมีโพรเซสร้องขอพื้นที่เข้ามาตามลำดับคือ 210 KB, 430 KB, 120 KB และ 450 KB

2.1 จงจัดวางโพรเซสทั้งสี่ด้วยวิธี First-fit, Best-fit และ Worst-fit
โดยทำตารางแสดงว่าโพรเซสใดถูกวางในช่องว่างใด และเหลือช่องว่างขนาดเท่าใดหลังการวางแต่ละครั้ง

2.2 จากผลในข้อ 2.1 วิธีใดบ้างที่ไม่สามารถจัดวางโพรเซสได้ครบทั้งสี่ตัว และโพรเซสใดที่ต้องรอ
จงระบุพร้อมคำนวณพื้นที่ว่างรวมที่ยังเหลืออยู่ในขณะนั้น
แล้วอธิบายว่าเหตุใดพื้นที่ว่างรวมจึงมากพอแต่กลับใช้งานไม่ได้

2.3 หากระบบทำการอัดแน่น (Compaction) ในกรณีของ First-fit
จงระบุว่าจะได้ช่องว่างผืนเดียวขนาดเท่าใด และโพรเซสที่รออยู่จะถูกบรรจุได้หรือไม่

ให้พิจารณาระบบที่ใช้การแบ่งส่วน (Segmentation) โดยมีตารางเซ็กเมนต์ของโพรเซส B ดังนี้

หมายเลขส่วน (s)	ค่าฐาน (base)	ค่าขอบเขต (limit)
0	2,100	900
1	5,400	250
2	3,700	1,200
3	7,000	600

2.4 จงแปลงการอ้างอิงแบบ (s, d) ต่อไปนี้ให้เป็นตำแหน่งทางกายภาพ
หรือระบุว่าเกิดข้อผิดพลาดการอ้างอิงเกินขอบเขต พร้อมแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขทุกข้อ: (ก) (0, 430)
(ข) (1, 280) (ค) (2, 1,100) (ง) (3, 600) (จ) (2, 0)

2.5 จงเปรียบเทียบการแบ่งหน้า (Paging) กับการแบ่งส่วน (Segmentation) ในประเด็นต่อไปนี้
ขนาดของหน่วยที่แบ่ง มุมมองของโปรแกรมเมอร์ ชนิดของการสูญเสียพื้นที่ย่อยที่เกิดขึ้น
และความสะดวกในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้ร่วมกัน
แล้วสรุปว่าเหตุใดสถาปัตยกรรมสมัยใหม่จึงเลือกใช้ Paging เป็นหลัก

ตอนที่ 3 หน่วยความจำเสมือนและการสับเปลี่ยนหน้า (2 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน รวม 30 คะแนน)

ข้อ 1. อัลกอริทึมการสับเปลี่ยนหน้า (15 คะแนน)

กำหนดลำดับการอ้างอิงหน้า (Reference String) ดังนี้

2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 2

โดยเริ่มต้นหน่วยความจำว่างทั้งหมด ในข้อ 1.1 ถึง 1.3 ให้ใช้จำนวนเฟรมเท่ากับ 3 เฟรม
และให้เขียนตารางแสดงสถานะของทุกเฟรมในทุกครั้งที่มีการอ้างอิง
พร้อมทำเครื่องหมายระบุครั้งที่เกิดการผิดหน้า

1.1 อัลกอริทึมแบบมาก่อน-ออกก่อน (FIFO) พร้อมนับจำนวนครั้งของการผิดหน้า

1.2 อัลกอริทึมแบบใช้งานน้อยที่สุด-ออกก่อน (LRU) พร้อมนับจำนวนครั้งของการผิดหน้า

1.3 อัลกอริทึมแบบดีที่สุด (Optimal) พร้อมนับจำนวนครั้งของการผิดหน้า

1.4 จงสรุปผลลงในตารางเปรียบเทียบด้านล่าง คำนวณอัตราการผิดหน้า (Page Fault Rate) ของแต่ละวิธี แล้วอธิบายว่าเหตุใดวิธี Optimal จึงให้ผลดีที่สุดแต่กลับนำไปใช้จริงไม่ได้

อัลกอริทึม	จำนวนครั้งที่ผิดหน้า	อัตราการผิดหน้า (%)	อันดับ
FIFO			
LRU			
Optimal			

1.5 ให้พิจารณาลำดับการอ้างอิงชุดใหม่ คือ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 จงคำนวณจำนวนครั้งของการผิดหน้าด้วยวิธี FIFO ทั้งกรณีที่มี 3 เฟรม และ 4 เฟรม แล้วอธิบายผลที่ได้ว่าเรียกว่าปรากฏการณ์ใด เหตุใดจึงขัดกับสามัญสำนึก และวิธี LRU เกิดปรากฏการณ์นี้ได้หรือไม่

1.6 ระบบหนึ่งใช้วิธี NRU (Not Recently Used)
โดยขณะเกิดการผิดหน้ามีเพจในหน่วยความจำพร้อมค่าบิต R (referenced) และ M (modified) ดังตาราง จงจัดเพจทั้งหมดเข้ากลุ่มที่ 0 ถึง 3 ตามหลักการของ NRU แล้วระบุว่าเพจใดควรถูกสับเปลี่ยนออกเป็นลำดับแรก พร้อมอธิบายเหตุผล และเปรียบเทียบว่าวิธีให้โอกาสครั้งที่สอง (Second Chance) ต่างจาก NRU อย่างไร

เพจ	A	B	C	D	E
บิต R	1	0	1	0	1
บิต M	1	1	0	0	0

ข้อ 2. ประสิทธิภาพ การจัดสรรเฟรม และภาวะ Thrashing (15 คะแนน)

2.1 ระบบหนึ่งมีเวลาเข้าถึงหน่วยความจำเฉลี่ย 100 ns และใช้เวลาจัดการการผิดหน้า 1 ครั้งเท่ากับ 6 ms

ก) หากความน่าจะเป็นที่จะเกิดการผิดหน้า p = 0.001 จงคำนวณเวลาเข้าถึงหน่วยความจำจริง (Effective Access Time) พร้อมแสดงสมการ

ข) ระบบทำงานช้าลงกี่เท่าเมื่อเทียบกับการเข้าถึงหน่วยความจำปกติ

ค) หากต้องการให้ระบบช้าลงไม่เกิน 2 เท่า (EAT ไม่เกิน 200 ns) ค่า p สูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเท่าใด และหมายความว่าเกิดการผิดหน้าได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อการอ้างอิงกี่ครั้ง

2.2 ระบบหนึ่งมีเฟรมว่างให้จัดสรร 180 เฟรม และมีโพรเซส 3 ตัวขนาด 60 KB, 120 KB และ 180 KB จงคำนวณจำนวนเฟรมที่แต่ละโพรเซสได้รับด้วยวิธี Equal Allocation และ Proportional Allocation แล้ววิเคราะห์ว่าวิธีใดเหมาะสมกว่าในกรณีนี้ เพราะเหตุใด

2.3 จงเปรียบเทียบ Global Replacement กับ Local Replacement พร้อมอธิบายว่าเหตุใด Global Replacement จึงทำให้ภาวะ Thrashing ลุกลามจากโพรเซสหนึ่งไปยังโพรเซสอื่นได้

2.4 จงอธิบายภาวะ Thrashing โดยอ้างอิงกราฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับของ Multiprogramming กับการใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง
และตอบว่าเหตุใดเมื่อเพิ่มจำนวนโพรเซสเกินจุดหนึ่งแล้วการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางจึงลดลงอย่างรวดเร็ว

2.5 จงเสนอวิธีแก้ปัญหา Thrashing มา 2 วิธี พร้อมอธิบายหลักการทำงานของแต่ละวิธี
และอธิบายว่าแบบจำลอง Locality
ช่วยให้ระบบกำหนดจำนวนเฟรมที่เหมาะสมให้แต่ละโพรเซสได้อย่างไร

ตอนที่ 4 โจทย์ประยุกต์กับสถานการณ์จริง (1 ข้อ 10 คะแนน)

ข้อ 1. เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม (10 คะแนน)

หน่วยงานแห่งหนึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีหน่วยความจำหลัก 8 GB ขนาดเพจ 4 KB เพื่อประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม โดยรันงานประมวลผลภาพพร้อมกัน 12 งาน แต่ละงานต้องอ่านข้อมูลภาพขนาด 2 GB แบบสุ่มตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่าการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางอยู่ที่ประมาณ 10% ขณะที่ดิสก์ทำงานอยู่ที่ 95% ตลอดเวลา และงานทั้งหมดคืบหน้าช้ามาก

1.1 จงวินิจฉัยว่าระบบกำลังเผชิญปัญหาใด โดยอ้างอิงตัวเลขที่ตรวจวัดได้
และอธิบายกลไกที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าวทีละขั้นตอน

1.2 จงเสนอแนวทางแก้ไขมา 3 แนวทาง พร้อมระบุข้อดีและข้อจำกัดของแต่ละแนวทาง โดยอย่างน้อย 1 แนวทางต้องเป็นวิธีที่ไม่ต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์

1.3 หากผู้ดูแลระบบเปลี่ยนขนาดเพจจาก 4 KB เป็น 2 MB จงวิเคราะห์ผลกระทบต่อ (ก) ขนาดของตารางเพจ (ข) การสูญเสียพื้นที่ย่อยภายใน และ (ค) จำนวนครั้งของการผิดหน้าเมื่อการอ้างอิงข้อมูลมีลักษณะเป็นกลุ่ม (locality) สูง

1.4 การใช้เทคนิค Memory-Mapped File สำหรับการอ่านไฟล์ภาพ
จะช่วยระบบนี้อย่างไรเมื่อเทียบกับการเรียกใช้ฟังก์ชัน read() ตามปกติ
และหากหลายงานอ่านไฟล์ภาพเดียวกัน ระบบจะได้ประโยชน์เพิ่มเติมอย่างไร

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric)

เกณฑ์	**น้ำหนัก**	**คำอธิบาย**
ความถูกต้องของเนื้อหา	60%	ตอบตรงประเด็น ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผลการคำนวณและหน่วยถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของเหตุผล	25%	แสดงวิธีทำครบทุกขั้นตอน อธิบายเหตุผล วิเคราะห์ และยกตัวอย่างประกอบได้
ความเรียบร้อยและการอ้างอิง	15%	เรียบเรียงด้วยภาษาตนเอง ตารางและแผนภาพชัดเจน ส่งตรงเวลา